

2020 年期末答案

一. 选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1. D. | 2. A. | 3. A. | 4. B. | 5. C. |
| 6. D. | 7. C. | 8. C. | 9. B. | 10. C. |

二. 填空题

11. 2: 1
12. $3I_0/8$
13. $3\lambda/a$
14. $\arcsin(n_2/n_1)$ 或 $\sin^{-1}(n_2/n_1)$
15. $h\lambda - A$ 或 $h\nu - A$

三. 计算题

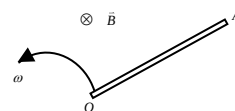
16. (15 分)

解: 取线元 $d\vec{l}$, 其运动速度大小为 $v = \omega l$ (3 分)

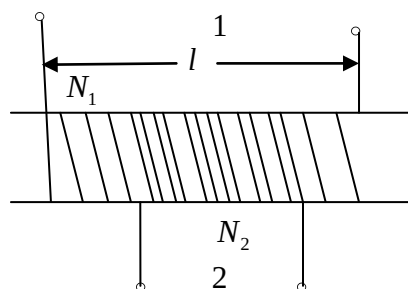
$\vec{v} \times \vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 方向相反, $d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl = B\omega l dl$ (5 分)

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_0^L B\omega l dl = \frac{1}{2} B\omega L^2 \quad (5 \text{ 分})$$

根据电子受到洛伦兹力的方向, 电子将向 A 端积累, 所以 O 点的电势高。



17. (15 分)



解: 设线圈 1 的电流为 I_1 , 则其产生的磁场

$$H = n_1 I_1 = N_1 I_1 / l \quad (3 \text{ 分})$$

$$B = \mu_r \mu_0 H = \mu_r \mu_0 N_1 I_1 / l \quad (2 \text{ 分})$$

线圈 2 单匝线圈捕获的磁通为

$$\phi_{12} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_S B ds = \mu_r \mu_0 N_1 I_1 S / l \quad (3 \text{ 分})$$

$$M = \frac{\psi_{12}}{I_1} = \frac{N_2 \phi_{12}}{I_1} = \mu_r \mu_0 N_1 N_2 S / l \approx 25 \text{mH} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\varepsilon = -\frac{d\psi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt} = -\frac{\mu_r \mu_0 N_1 N_2 S}{l} \frac{dI_1}{dt} \approx 251 \text{mV} \quad (3 \text{ 分})$$

18 (20 分)

解: (1) 由光栅方程 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$, (4 分)

$$\text{得 } \sin\theta = k\lambda / (a+b) = 2 \times 600 \text{nm} / 2.4 \mu\text{m} = 0.5, \quad \theta = 30^\circ. \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 同时满足 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ 和 $a\sin\theta = k'\lambda$, 即 $k = (a+b)k' / a$ 对应的 k 出现缺.

(4 分)

于是: $a = (a+b)k' / k = (a+b)k' / 3$, 又要求 $a < (a+b)$, (2 分)

所以, $k' = 1$ 或 2 , $k' = 2$ 时, 透光缝取最大值, $a = 2(a+b) / 3 = 1.6 \mu\text{m}$ (2 分)

(3) 根据 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$, $k = 2$, 得 $\sin\theta = k\lambda / (a+b) = 2\lambda / (a+b)$ (2 分)

$$\text{当 } \lambda = 400 \text{nm}, \sin\theta_{\text{紫}} = 0.333, \theta_{\text{紫}} = 19.5^\circ, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{当 } \lambda = 760 \text{nm}, \sin\theta_{\text{红}} = 0.633, \theta_{\text{紫}} = 39.3^\circ, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以第二级光谱的张角为 } 39.3^\circ - 19.5^\circ = 19.8^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

19.

解: 根据牛顿环原理, 第 k 个暗环对应的半径为 $r_k = \sqrt{kR\lambda}$ (3 分)

$$\text{则, 有 } r_1 = \sqrt{3R\lambda}, \quad r_2 = \sqrt{7R\lambda} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\lambda = \frac{r_2^2 - r_1^2}{4R} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{或 } \lambda = \frac{r_2^2 + r_1^2}{10R} \quad (3 \text{ 分})$$

四、证明题（本题 10 分）

证明：根据单缝衍射的暗纹条件，可知

$$a \sin \theta = \pm k \frac{\lambda}{2} = \pm k \quad (k = 1, 2, 3, \dots) \quad (2 \text{ 分})$$

在衍射角很小的情况下，有 $\sin \theta = \tan \theta$ 。

中央明纹的宽度为中央明纹上下两侧一级暗纹之间的宽度，
(2 分)

$$l_0 = 2x_1 = 2f \tan \theta_1 \approx 2f \sin \theta_1 = 2 \frac{\lambda}{a} f \quad (2 \text{ 分})$$

第一级明纹的宽度为第二级暗纹和第一级暗纹之间的距离，
(2 分)

$$\Delta x = f \tan \theta_2 - f \tan \theta_1 \approx f \left(\theta_2 - \theta_1 \right) = f \frac{\lambda}{a} \quad (2 \text{ 分})$$

比较上述两个式子，故得证。